МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения

высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В.ПЛЕХАНОВА»

Техникум Пермского института (филиала)

Лабораторная работа

по дисциплине «Поддержка и тестирование программных модулей»

по теме: Практическая работа №1: тестирование в Visual Studio

Руководитель

Д.Б. Берестов /И.О. Фамилия/

«_26_» _____02_____ 2025 г.

Исполнитель

И.О. Ворошнин /И.О. Фамилия/

«_26_» _____02_____ 2025 г.

Пермь, 2026 г.

Оглавление

Создайте проект для тестирования 3

1. Создание файла 3

2. Настройка файла 3

Создание проекта модульного теста 6

1. Создание файла 6

2. Настройка файла 6

Тестирование 8

Создайте проект для тестирования

1. Создание файла

В приложении «Visual Code 26», в шаблонах выбрал консольное приложение «Консольное приложение(.NET Framework)» (рис. 1.1)

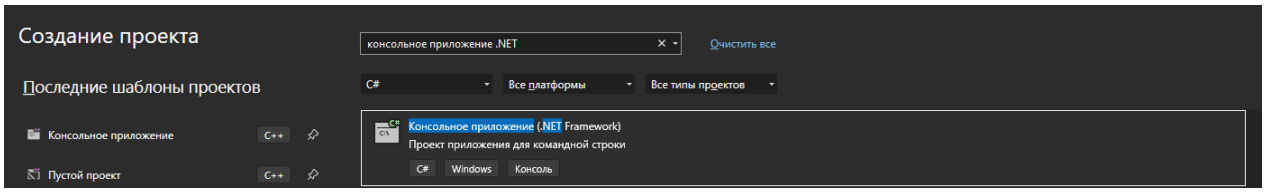


Рис. 1.1

2. Настройка файла

По заданию создал и задал имя решения «**Bank**» , после чего исправил «Program.cs» прописав соответсвующий. код C#:

```
using System;
namespace BankAccountNS
{
    /// <summary>
    /// Bank account demo class.
    /// </summary>
    public class BankAccount
    {
        private readonly string m_customerName;
        private double m_balance;
        private BankAccount() { }
        public BankAccount(string customerName, double balance)
        {
            m_customerName = customerName;
```

```
    m_balance = balance;
}
public string CustomerName
{
    get { return m_customerName; }
}
public double Balance
{
    get { return m_balance; }
}
public void Debit(double amount)
{
    if (amount > m_balance)
    {
        throw new ArgumentOutOfRangeException("amount");
    }
    if (amount < 0)
    {
        throw new ArgumentOutOfRangeException("amount");
    }
    m_balance += amount; // intentionally incorrect code
}
public void Credit(double amount)
{
    if (amount < 0)
    {
        throw new ArgumentOutOfRangeException("amount");
    }
    m_balance += amount;
}
```

```
        public static void Main()
        {
            BankAccount ba = new BankAccount("Mr. Bryan Walton", 11.99);
            ba.Credit(5.77);
            ba.Debit(11.22);
            Console.WriteLine("Current balance is ${0}", ba.Balance);
        }
    }
}
```

После нам нужно было собрать решение (**CTRL + SHIFT + B**).

Создание проекта модульного теста

1. Создание файла

В меню «Файл» добавил новый проект. «Проекта модульного теста», называем его «BankTests» (Рис. 2.1)

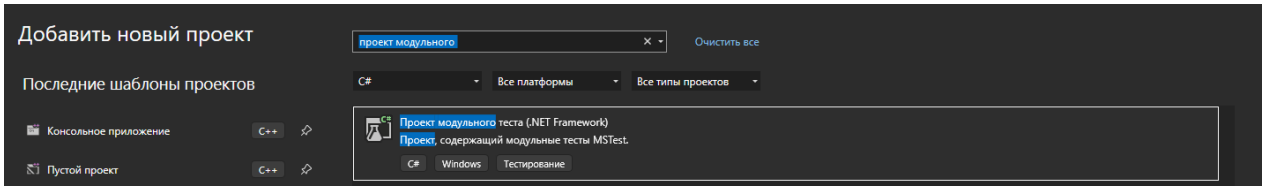


Рис. 2.1

2. Настройка файла

Добавил ссылку на проект, для этого мы нажимаем на «Проект» - «Добавить ссылку» - «Проекты» и ставим галочку на нашем проекте . (Рис.2.2 – 2.3)

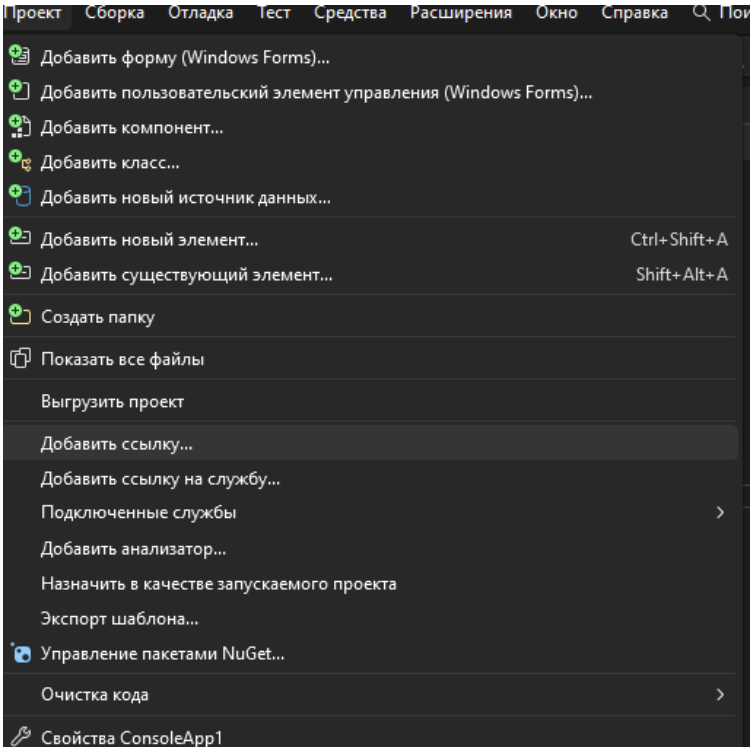


Рис. 2.2

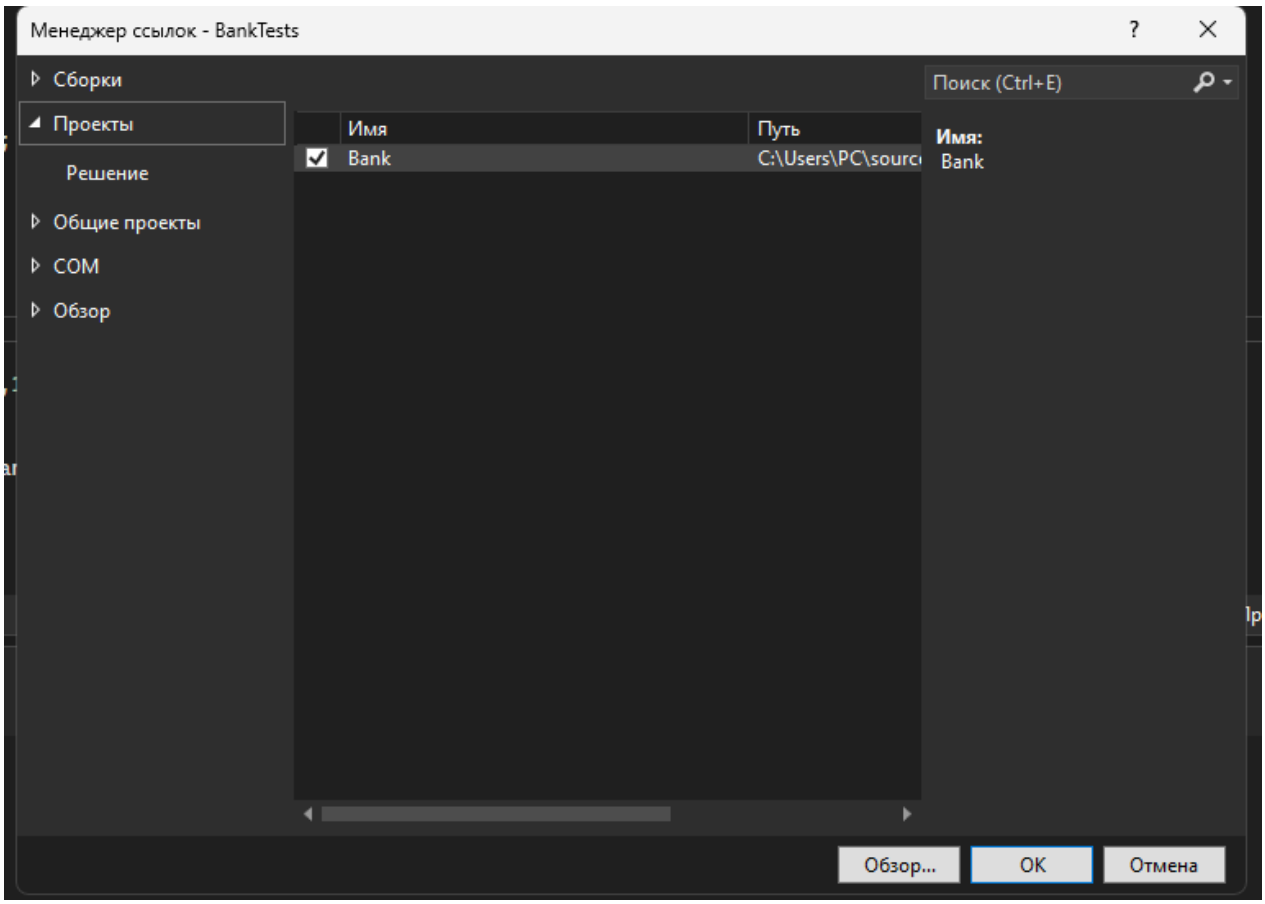


Рис. 2.3

Переименовал файл «UnitTest1.cs» в «BankAccountTests.cs» и вставил туда код:

```
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
namespace BankTests
{
    [TestClass]
    public class BankAccountTests
    {
        [TestMethod]
        public void TestMethod1()
        {
        }
    }
}
```

Собираем решение (**CTRL + SHIFT + B**).

Тестирование

Добавлен оператор using (using BankAccountNS;)

Как было написано примере поменял на m_balance -= amount;

Созданы новые методы
Debit_WhenAmountIsMoreThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRange

А также присвоил debitAmount значение, превышающее баланс.

Для окончательного теста решения было переделан BankAccount.cs
и BankAccountTests.cs

BankAccount.cs

```
using System;
namespace BankAccountNS
{
    /// <summary>
    /// Bank account demo class.
    /// </summary>
    public class BankAccount
    {
        public const string DebitAmountExceedsBalanceMessage = "Debit
amount exceeds balance";
        public const string DebitAmountLessThanZeroMessage = "Debit
amount is less than zero";

        private readonly string m_customerName;
        private double m_balance;

        private BankAccount() { }

        public BankAccount(string customerName, double balance)
```

```
        {
            m_customerName = customerName;
            m_balance = balance;
        }

        public string CustomerName
        {
            get { return m_customerName; }
        }

        public double Balance
        {
            get { return m_balance; }
        }

        public void Debit(double amount)
        {
            if (amount > m_balance)
            {
                throw new System.ArgumentOutOfRangeException("amount",
amount,DebitAmountExceedsBalanceMessage);
            }

            if (amount < 0)
            {
                throw new System.ArgumentOutOfRangeException("amount",
amount,DebitAmountLessThanZeroMessage);
            }

            m_balance -= amount; // intentionally incorrect code
        }
```

```
        public void Credit(double amount)
        {
            if (amount < 0)
            {
                throw new ArgumentOutOfRangeException("amount");
            }

            m_balance -= amount;
        }

        public static void Main()
        {
            BankAccount ba = new BankAccount("Mr. Bryan Walton",11.99);
            ba.Credit(5.77);
            ba.Debit(11.22);
            Console.WriteLine("Current balance is ${0}", ba.Balance);
        }
    }
}
```

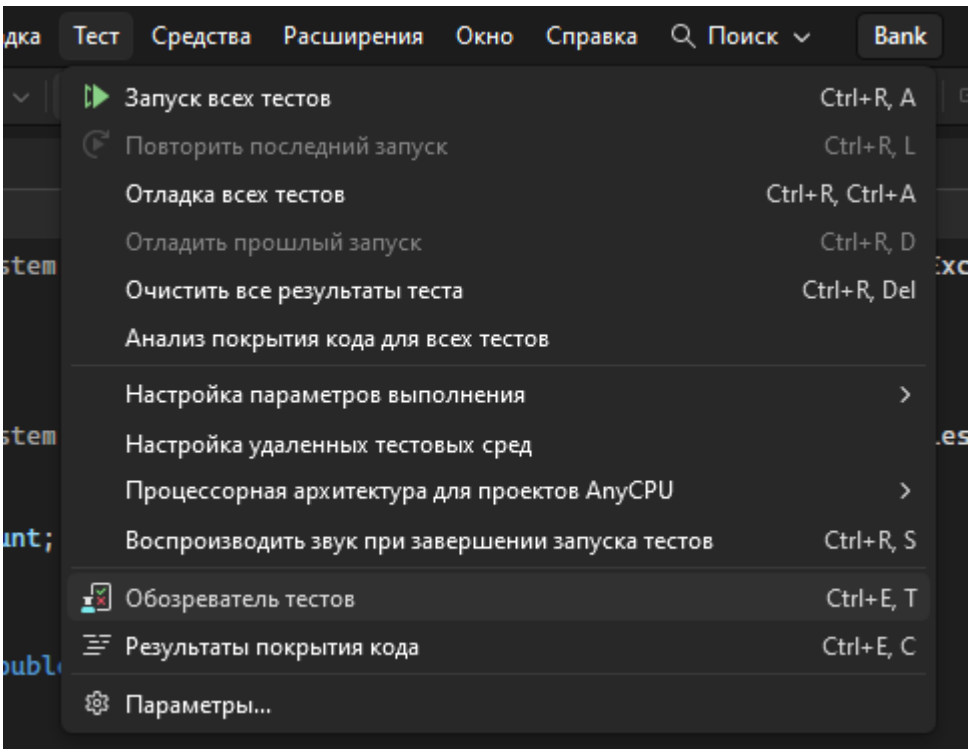
BankAccountTests.cs

```
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using BankAccountNS;

namespace BankTests
{
    [TestClass]
    public class BankAccountTests
    {

        [TestMethod]
        public void Debit_WithValidAmount_UpdatesBalance()
```

```
        {
            // Arrange
            double beginningBalance = 11.99;
            double debitAmount = 4.55;
            double expected = 7.44;
            BankAccount account = new BankAccount("Mr. Bryan Walton",
beginningBalance);

            // Act
            account.Debit(debitAmount);

            // Assert
            double actual = account.Balance;
            Assert.AreEqual(expected, actual, 0.001, "Account not debited
correctly");
        }

        [TestMethod]
        public void
Debit_WhenAmountIsLessThanZero_ShouldThrowArgumentOutOfRange()
        {
            // Arrange
            double beginningBalance = 11.99;
            double debitAmount = -100.00;
            BankAccount account = new BankAccount("Mr. Bryan Walton",
beginningBalance);

            // Act and assert

Assert.ThrowsException<System.ArgumentOutOfRangeException>(() =>
account.Debit(debitAmount));
        }

        [TestMethod]
```

```
        public void
Debit_WhenAmountIsMoreThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRan
ge()
        {
            // Arrange
            double beginningBalance = 11.99;
            double debitAmount = 20.0;
            BankAccount account = new BankAccount("Mr. Bryan Walton",
beginningBalance);


            // Act
            try
            {
                account.Debit(debitAmount);
            }
            catch (System.ArgumentOutOfRangeException e)
            {
                // Assert
                StringAssert.Contains(e.Message,
        BankAccount.DebitAmountExceedsBalanceMessage);
                return;
            }
            Assert.Fail("The expected exception was not thrown.");
        }
    }
}
```

Протестировать файл нам нужно открыть «Обозреватель тестов» - вкладка «Тест» - «Обозреватель тестов». (Рис. 3.1)



Запустил все тесты на проверку (Рис 3.2)

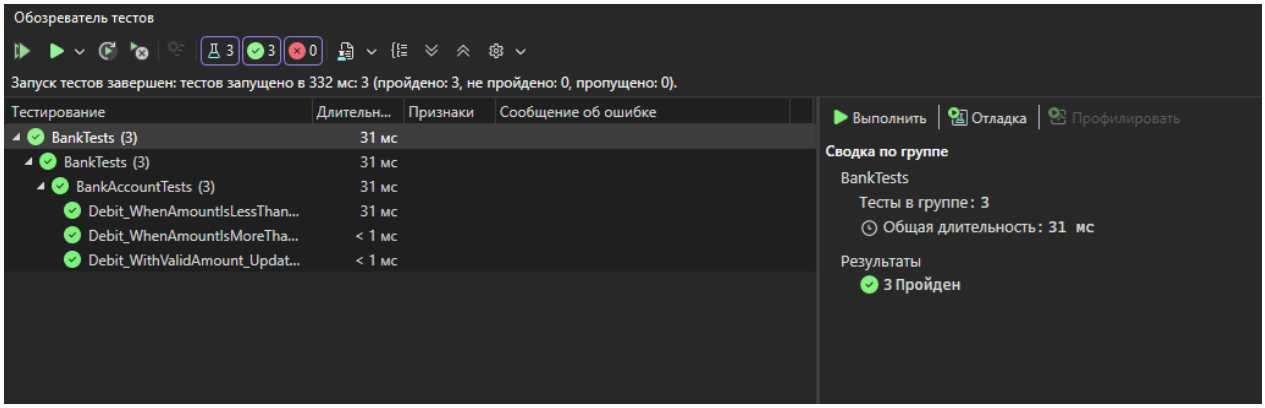


Рис. 3.2